

Zadanie 4 [3pkt] – TYP 3.2

Nie wykonując dzielenia, sprawdź, który z podanych dwumianów jest dzielnikiem wielomianu W , gdy:

$$W(z) = z^5 - 3z^4 + 6z^3 - 18z^2 + 5z - 15; z + 2, z - 3, z - \sqrt{3}, z + 5$$

$$W(2) = 2^5 - 3 \cdot 2^4 + 6 \cdot 2^3 - 18 \cdot 2^2 + 5 \cdot 2 - 15$$

Dwumian będzie dzielnikiem wielomianu, gdy jego miejsce zerowe, będzie również miejscem zerowym $W(z)$.

① Sprawdzenie dwumianu $(z+2)$

$$z + 2 = 0$$

$$z = -2$$

$$\begin{aligned} W(-2) &= (-2)^5 - 3 \cdot (-2)^4 + 6 \cdot (-2)^3 - 18 \cdot (-2)^2 + 5 \cdot (-2) - 15 = \\ &= -32 - 48 - 48 - 72 - 10 - 15 = -225 \neq 0 \end{aligned}$$

ten dwumian nie będzie dzielnikiem tego wielomianu.

② Sprawdzenie dwumianu $(z-3)$

$$z - 3 = 0$$

$$z = 3$$

$$\begin{aligned} W(3) &= 3^5 - 3 \cdot 3^4 + 6 \cdot 3^3 - 18 \cdot 3^2 + 5 \cdot 3 - 15 = \\ &= 243 - 243 + 162 - 162 + 15 - 15 = 0 \end{aligned}$$

ten dwumian jest dzielnikiem tego wielomianu.

③ Sprawdzenie dwumianu $(z - \sqrt{3})$

$$z - \sqrt{3} = 0$$

$$z = \sqrt{3}$$

$$\begin{aligned} W(\sqrt{3}) &= (\sqrt{3})^5 - 3 \cdot (\sqrt{3})^4 + 6 \cdot (\sqrt{3})^3 - 18 \cdot (\sqrt{3})^2 + 5 \cdot \sqrt{3} - 15 = \\ &= 9\sqrt{3} - 27 + 18\sqrt{3} - 54 + 5\sqrt{3} - 15 = 32\sqrt{3} - 96 \end{aligned}$$

ten dwumian nie jest dzielnikiem tego wielomianu

④ Sprawdzenie dwumianu $(z+5)$

$$z + 5 = 0$$

$$z = -5$$

$$\begin{aligned} W(-5) &= (-5)^5 - 3 \cdot (-5)^4 + 6 \cdot (-5)^3 - 18 \cdot (-5)^2 + 5 \cdot (-5) - 15 = \\ &= -3125 - 1875 - 750 - 450 - 25 - 15 = \\ &= -6240 \end{aligned}$$

ten dwumian nie jest dzielnikiem tego wielomianu.

Odp: jedynie dwumian $(z-3)$ jest dzielnikiem wielomianu.